Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN CON VARIABLE ENTERA

Un fabricante obtiene $P(q) = -2q^2 + 50q - 100$ de utilidad al vender q unidades, y q debe ser entero. ¿Cuántas unidades conviene vender?

A) 12 o 13: ambas dan 212

B) 12,5

C) Solo 13, redondeando 12,5 hacia arriba

D) Solo 12, porque se redondea hacia abajo

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Óptimo continuo

$P'(q) = -4q + 50 = 0 \Rightarrow q = 12{,}5.$

2 Enteros cercanos

$P(12) = P(13) = 212.$

3 Conclusión

Cualquiera de los dos es óptimo entre los enteros.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No es un número entero de unidades.

C) $P(12) = P(13)$: la parábola es simétrica respecto de 12,5.

D) Por simetría, 13 da la misma utilidad.

Idea clave. Con variables enteras, compara los enteros vecinos del óptimo continuo.